哈工大 2007 年 秋 季学期

物理化学 试 题 A

班号	
姓名	

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

注意行为规范

遵守考场纪律

一、 填空:(20 分)

1.一级反应的速率常数的单位是( )

(A)s^{-1} (B)$dm^6/(s.mol^2)$ (C) $s^{-1}.mol^{-1}$ (D)$dm^3/(s.mol)$

2.某化学反应 2A(l)+B(g)=2C(g)在 500K 下、恒容条件下反应了 1mol 反应进度时放热 10 $kJ.mol^{-1}$。若该反应气体为理想气体，在 500K、恒压条件下同样反应了 1mol 反应进度，则放热（ ）。

(A)7.92 $kJ.mol^{-1}$ (B)-7.92 $kJ.mol^{-1}$

(C)10 $kJ.mol^{-1}$ (D)因数据不足，无法计算

3.朗缪尔(Langmuir)等温吸附理论中最重要的基本假设是（):

(A)气体为理想气体 (B)多分子层吸附

(C) 单分子层吸附 (D)固体表面各吸附位置上的吸附能力是不同的

4.催化剂能极大的改变反应速率，以下说法错误的是（ ）

(A)催化剂改变了反应历程 (B)催化剂降低了反应活化能

(C)催化剂改变了反应平衡,使转化率提高 (D)催化剂同时加快正向与逆向反应

5. 在一真空容器中，将 $CaCO_3$ 加热，

并达到下列平衡：$CaCO_3(s)=CaO(s)+CO_2(g)$

则此系统的组分数、相数、自由度数分别是( ):

(A) 1、3、0 (B)2、3、1 (C)3、3、2 (D)2、2、2

6.在指定条件下任意基元反应的反应分子数与反应级数之间的关系为( )

(A)反应分子数等于反应级数 (B)反应分子数小于反应级数

(C)反应分子数大于反应级数 (D)反应级数等于或小于反应分子数

7. 在一定的 T、P 下，一切相变化必然朝着化学势( )的方向进行。

(A) 增大 (B) 减少 (C) 不变 (D)不确定

8. 在水平放置的玻璃毛细管中装有水，在毛细管左端加热时，管中液体将（ ）.

(A)向右移动 (B)向左移动

(C)不移动 (D)左右来回移动

9.半径为 1×10^{-2} m 的球形肥皂液滴的表面张力为 0.025N·m^{-1} 其附加压力为( )N·m^{-1}

(A)10 (B)0.25 (C) 2.5 (D)5

10 在真空密闭容器中，1mol 温度为 100℃、压力为 100kPa 的液体水完全蒸发为 100℃、100kPa 的水蒸气，测得此过程系统从环境中吸热 37.53kJ，则此过程的 $\Delta U=$（ ）kJ，$\Delta G=$（ ）kJ，$\Delta S=$（ ）$J.K^{-1}$ 。（添具体数值）

主管领导审核签字

二、简答题(10 分)

1　写出理想稀溶液的定义和化学势的表达式

2.　指出物理吸附和化学吸附的异同。

三、计算：

1. (10 分)某一级反应，反应进行 10min 后，反应物反应掉 30% 。问反应掉 50%需多少时间？

2. (10 分)1mol CO(g，理想气体)在 25℃、101.325kPa 时，被 506kPa 的环境压力压缩到 200℃的最终状态，求此过程的 Q、W、 ΔU、 ΔH、 ΔS。

3.（10 分）已知反应 $N_2(g)+O_2(g)\rightarrow 2NO(g)$ 的 $\Delta_r H^\circ_m$ 及 $\Delta_r S^\circ_m$ 分别是 $180kJ.mol^{-1}$ 与 $24\ J.K^{-1}.mol^{-1}$。设 $\Delta_r C_{p,m}=0$。

（1）计算当反应的 $\Delta_r G^\circ_m$ 为 $125kJ.mol^{-1}$ 时的反应温度是多少？

（2）反应在（1）温度下，等摩尔比的 $N_2(g)$ 与 $O_2(g)$ 开始进行反应，求反应达平衡时 $N_2(g)$ 的平衡转化率

4.（10 分）20 ℃时，纯二乙醚[$(C_2H_5)_2O$]的饱和蒸汽压为 58.95kPa，今在 0.100kg 的二乙醚中加入 0.0100kg 某非挥发性有机物，使二乙醚的蒸汽压下降到 56.79kPa。求该有机物的摩尔质量。

5.（10 分）291K 时，丁酸水溶液的表面张力表示为：$\gamma=\gamma_0-a\ln(1+bC)$，C 为丁酸浓度，$\gamma_0$ 是纯水的表面张力，a、b 为常数，若 $a=13.1\times10^{-3}N\cdot m^{-1}$，$b=19.62\ dm^3\cdot mol^{-1}$，$C=0.2mol\cdot dm^{-3}$，求表面吸附量 Γ。

四、（10 分）反应 $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ 的机理为：

$Cl_2 + M \xrightarrow{k_1} 2Cl + M$

$Cl + H_2 \xrightarrow{k_2} HCl + H$

$H + Cl_2 \xrightarrow{k_3} HCl + Cl$

$2Cl + M \xrightarrow{k_4} Cl_2 + M$

（M 代表能量的授受体，可以是光子、引发剂分子等）

1、试导出 $\dfrac{dC_{HCl}}{dt}=2k_2\left(\dfrac{k_1}{k_4}\right)^{0.5}C_{H_2}\cdot C_{Cl_2}^{0.5}$

2、设总反应中每一基元反应活化能分别为：

$E_1=242.7\ KJ\cdot mol^{-1}$，$E_2=251\ KJ\cdot mol^{-1}$，$E_3=12.6\ KJ\cdot mol^{-1}$，$E_4=0\ KJ\cdot mol^{-1}$

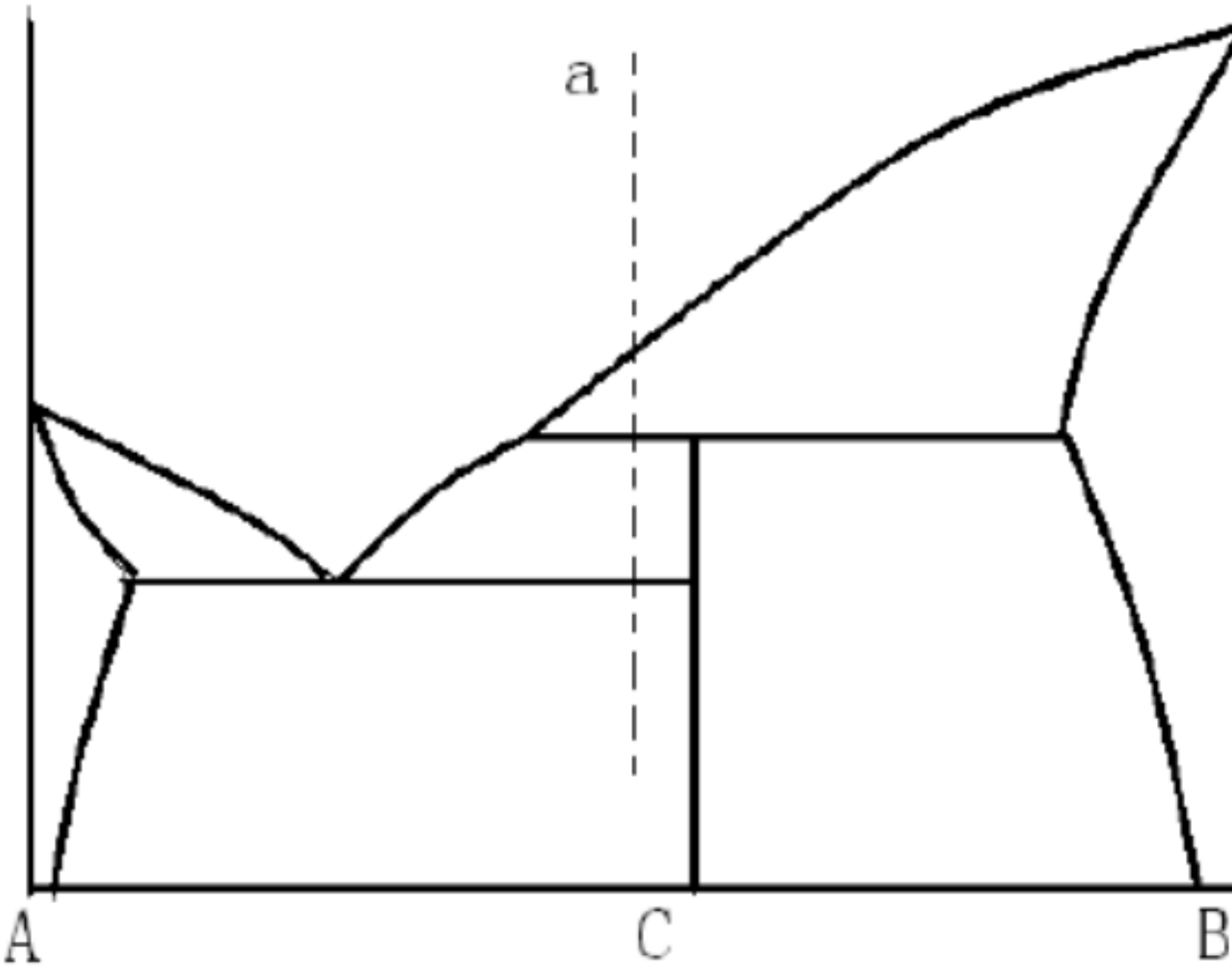
求总反应的表观活化能 Ea。

五、A、B 二组分凝聚系统相图如图。

（1）标出图中各相区的稳定相；

（2）写出各三相线上的相平衡关系；

（3）绘出系统 a 步冷曲线的形状，并标明冷却过程相变化情况。



哈工大　　2005 年　春　季学期

物理化学　试　题

班号	
姓名	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一、 填空和选择填空(每题 2 分，共 20 分)

注意行为规范　遵守考场纪律

1. 下列公式的使用条件是

$dG = -S\,dT + V\,dp$ (　　)

$\Delta G = W_f$ (　　)

2. 稀溶液中挥发性溶质的蒸气压与浓度之间关系服从(　　)，其数学表达式为(　　)。

3. 在 101325Pa 下，$CHCl_3$ 溶于水与水溶于 $CHCl_3$，两种溶液平衡，则其组分数为(　　)，自由度数为(　　)。

4. 对于 1mol 的理想气体，

4. 对于 1mol 的理想气体，

$(\frac{\partial U}{\partial V})_T =$ (　　)，　　$C_P - C_V =$ (　　)。

5. 在 101325Pa, 0 °C 下，水凝结成冰过程的 ΔG (　　)，

$\Delta S_{体}$ (　　)，$\Delta S_{体+环}$ (　　)。

① =0　　② >0　　③ <0　　④不确定

主管领导审核签字

6. 无相变和化学变化的条件下，理想气体的绝热过程其内能变化(　　)。

① $dU = C_v dT$　　② $dU > C_v dT$　　③ $dU < C_v dT$

7. 298K 时，石墨的标准生成焓 $\Delta_f H_m^{\circ}$（298K）为(　　)。

① =0　　② >0　　③<0　　④不确定

8. 下列偏微分式中（　　）是化学势。

① $(\frac{\partial G}{\partial n_i})_{T,V,n_j}$　　② $(\frac{\partial G}{\partial n_i})_{T,P,n_j}$

③ $(\frac{\partial U}{\partial n_i})_{T,P,n_j}$　　④ $(\frac{\partial A}{\partial n_i})_{T,V,n_j}$

9. 在刚性密闭容器中，有下列理想气体反应达平衡

A(g) + B(g) = C(g), 若在恒温下加入一定量惰性气体，则平衡将（　　）。

①向右移动　　②向左移动　　③不移动　　④无法确定

10. 液体表层分子比液相内部分子具有更（　　）的能量，这种差别是液体表面有自动（　　）的趋势。

二、 简单回答以下问题(每题 5 分，共 25 分)

1. 兰格谬尔**(Langmuir)**吸附理论的基本假设是什么？写出兰格谬尔吸附等温式。

2. 什么是热力学可逆过程？热力学可逆过程一定是热力学平衡过程吗？

3. $\Delta_r G_m$ 和 $\Delta_r G^\circ_m$ 作为反应方向判据时两者有何不同？

4. 拉乌尔定律和亨利定律的主要异同点是什么？

5. 什么是稀溶液的依数性？稀溶液的依数性都有哪些？

三、 **1mol** 的理想气体在 **27°C** 时，等温可逆自 **1010kPa** 膨胀到 **101kPa**，求过程的 W，Q，ΔU，ΔH，$\Delta S_{体}$，$\Delta S_{环}$，$\Delta S_{体+环}$，ΔA，ΔG 各为多少？判断上述过程的方向和限度以什么函数为判据比较方便？（**15** 分）

四、 已知反应 $Fe_3C(s) + CO_2(g) = 3Fe(s) + 2CO(g)$，其在时 **900°C** 的 $K_p^\circ = 9.08 \times 10^{-5}$，现将铁放在 CO_2 为 **20%**，CO 为 **75%**，其余为 N_2，总压为 **2** 大气压的混合气中，问有无生成 Fe_3C 的可能？（**13** 分）

五、**20°C** 时，水的表面张力为 **0.0728N m^{-1}**，汞的表面张力为 **0.483N m^{-1}**，而汞和水的界面张力为 **0.375N · m^{-1}**，试计算判断是汞在水表面上铺展，还是水在汞表面上铺展？（**12** 分）

六、已知 A-B 二元凝聚态相图，M、N 分别为 A、B 的熔点，回答下列问题：

（1）标出图中各相区相名称和自由度　　（2）此相图中有无化合物生成？

（3）画出 a 、b 两物系的步冷曲线　　（4）指出自由度为零的点和线及其名称（15 分）

